HRMS

14 報表分析 — API 規格書

HR14 REPORTING Service — API Specification

系統名稱	版本
人力資源暨專案管理系統	**1.0**
日期	作者
2026-03-18	**HRMS 開發團隊**

目錄

報表分析服務 API 詳細規格

版本： 1.0 **日期：** 2025-12-30 **Domain 代號：** 14 (RPT) **對應系統設計書：** `knowledge/03_System_Architecture/Detailed_Design/14_報表分析服務系統設計書.md`

目錄

1. Controller 命名對照
2. API 總覽
3. 人力資源報表 API
4. 專案管理報表 API
5. 財務報表 API
6. 儀表板 API
7. 報表匯出 API
8. 錯誤碼定義
9. 領域事件

---

1. Controller 命名對照

Controller	負責功能	類型
`HR14HrQryController`	人力資源報表查詢	Query
`HR14ProjectQryController`	專案管理報表查詢	Query
`HR14FinanceQryController`	財務報表查詢	Query
`HR14DashboardCmdController`	儀表板建立、更新、刪除	Command
`HR14DashboardQryController`	儀表板查詢	Query
`HR14ExportCmdController`	報表匯出	Command
`HR14ExportQryController`	匯出檔案下載	Query

---

2. API 總覽 (18個端點)

2.1 人力資源報表 API (4個)

#	端點	方法	說明	Controller	權限
1	`/api/v1/reports/hr/employee-roster`	GET	員工花名冊	HR14HrQryController	`report:hr:read`
2	`/api/v1/reports/hr/headcount`	GET	人力盤點報表	HR14HrQryController	`report:hr:read`
3	`/api/v1/reports/hr/attendance-summary`	GET	差勤統計報表	HR14HrQryController	`report:hr:read`
4	`/api/v1/reports/hr/turnover`	GET	離職率分析	HR14HrQryController	`report:hr:read`

2.2 專案管理報表 API (2個)

#	端點	方法	說明	Controller	權限
5	`/api/v1/reports/project/cost-analysis`	GET	專案成本分析	HR14ProjectQryController	`report:project:read`
6	`/api/v1/reports/project/utilization-rate`	GET	稼動率分析	HR14ProjectQryController	`report:project:read`

2.3 財務報表 API (3個)

#	端點	方法	說明	Controller	權限
7	`/api/v1/reports/finance/labor-cost`	GET	人力成本分析	HR14FinanceQryController	`report:finance:read`
8	`/api/v1/reports/finance/labor-cost-by-department`	GET	部門人力成本分析	HR14FinanceQryController	`report:finance:read`
9	`/api/v1/reports/finance/payroll-summary`	GET	薪資總表	HR14FinanceQryController	`report:finance:read`

2.4 儀表板 API (5個)

#	端點	方法	說明	Controller	權限
10	`/api/v1/dashboards`	POST	建立儀表板	HR14DashboardCmdController	`dashboard:create`
11	`/api/v1/dashboards`	GET	儀表板列表	HR14DashboardQryController	`dashboard:read`
12	`/api/v1/dashboards/{id}`	GET	儀表板詳情	HR14DashboardQryController	`dashboard:read`
13	`/api/v1/dashboards/{id}/widgets`	PUT	更新 Widget 配置	HR14DashboardCmdController	`dashboard:update`
14	`/api/v1/dashboards/{id}`	DELETE	刪除儀表板	HR14DashboardCmdController	`dashboard:delete`

2.5 報表匯出 API (4個)

#	端點	方法	說明	Controller	權限
15	`/api/v1/reports/export/excel`	POST	匯出 Excel	HR14ExportCmdController	`report:export`
16	`/api/v1/reports/export/pdf`	POST	匯出 PDF	HR14ExportCmdController	`report:export`
17	`/api/v1/reports/export/government`	POST	政府申報格式匯出	HR14ExportCmdController	`report:export:government`
18	`/api/v1/reports/export/{id}/download`	GET	下載匯出檔案	HR14ExportQryController	`report:export`

---

3. 人力資源報表 API

3.1 員工花名冊

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/reports/hr/employee-roster`
Controller	`HR14HrQryController`
Service	`GetEmployeeRosterServiceImpl`
權限	`report:hr:read`
版本	v1

用途說明

查詢員工花名冊報表，包含員工基本資料、部門、職稱、到職日、年資等資訊。資料來源為 CQRS 讀模型（Materialized View），查詢效能優於直接查詢正規化資料表。

業務邏輯

1. **查詢讀模型**
   - 從 `employee_report_view` Materialized View 查詢
   - 支援多條件篩選與排序

2. **計算年資**
   - 年資 = (查詢日 - 到職日) / 365
   - 取到小數點後一位
3. **資料脫敏**
   - 身分證字號顯示遮蔽格式（如 A123****89）

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
organizationId	UUID	☐	-	組織 ID	`org-uuid-001`
departmentId	UUID	☐	-	部門 ID	`dept-uuid-001`
status	Enum	☐	ACTIVE	在職狀態	`ACTIVE`
employmentType	Enum	☐	-	聘僱類型	`FULL_TIME`
search	String	☐	-	關鍵字搜尋（姓名、工號）	`張`
page	Integer	☐	1	頁碼	`1`
size	Integer	☐	50	每頁筆數（最大 500）	`100`
sort	String	☐	employeeNumber,asc	排序	`hireDate,desc`

status 列舉值

值	說明
`ACTIVE`	在職
`ON_LEAVE`	留職停薪
`TERMINATED`	離職
`ALL`	全部

Response

成功回應 (200 OK)

欄位	類型	說明
content	Employee[]	員工列表
page	Integer	當前頁碼
size	Integer	每頁筆數
totalElements	Long	總筆數
totalPages	Integer	總頁數

Employee 物件結構

欄位	類型	說明
employeeId	UUID	員工 ID
employeeNumber	String	工號
fullName	String	姓名
nationalIdMasked	String	身分證（遮蔽）
email	String	Email
departmentName	String	部門名稱
departmentPath	String	部門完整路徑
jobTitle	String	職稱
managerName	String	主管姓名
hireDate	Date	到職日
serviceYears	Decimal	年資
employmentStatus	Enum	在職狀態
employmentType	Enum	聘僱類型
payrollSystem	Enum	薪資制度

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "content": [
      {
        "employeeId": "emp-uuid-001",
        "employeeNumber": "E001",
        "fullName": "張三",
        "nationalIdMasked": "A123****89",
        "email": "zhangsan@company.com",
        "departmentName": "研發部",
        "departmentPath": "OO科技 > 技術中心 > 研發部",
        "jobTitle": "資深前端工程師",
        "managerName": "李四",
        "hireDate": "2023-05-01",
        "serviceYears": 1.7,
        "employmentStatus": "ACTIVE",
        "employmentType": "FULL_TIME",
        "payrollSystem": "MONTHLY"
      }
    ],
    "page": 1,
    "size": 50,
    "totalElements": 150,
    "totalPages": 3
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
400	VALIDATION_INVALID_DATE_RANGE	日期區間無效	確認日期格式
401	AUTH_TOKEN_INVALID	Token 無效	重新登入
403	AUTHZ_PERMISSION_DENIED	無報表查詢權限	聯繫管理員授權

3.2 人力盤點報表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/reports/hr/headcount`
Controller	`HR14HrQryController`
Service	`GetHeadcountReportServiceImpl`
權限	`report:hr:read`
版本	v1

用途說明

查詢人力盤點報表，提供組織人力概況，包含在職人數、本月到職/離職、離職率、部門分布、聘僱類型分布等統計資料。

業務邏輯

1. **人數統計**
   - 在職人數：status = ACTIVE
   - 留停人數：status = ON_LEAVE
   - 本月離職：本月 termination_date 不為空
2. **離職率計算**
   - 月離職率 = 本月離職人數 / 期初在職人數 × 100%
   - 季離職率 = 季度離職人數 / 季初在職人數 × 100%
   - 年離職率 = 年度離職人數 / 年初在職人數 × 100%
3. **部門分布**
   - 計算各部門人數佔比

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
asOfDate	Date	⬚	今日	統計基準日	`2025-12-30`
organizationId	UUID	⬚	-	組織 ID	`org-uuid-001`

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "asOfDate": "2025-12-30",
    "organizationName": "OO科技股份有限公司",
    "summary": {
      "totalEmployees": 150,
      "activeEmployees": 145,
      "onLeaveEmployees": 3,
      "terminatedThisMonth": 2,
      "newHiresThisMonth": 5,
      "netChange": 3
    },
    "byDepartment": [
      {
        "departmentId": "dept-uuid-001",
        "departmentName": "研發部",
        "headcount": 50,
        "percentage": 33.33,
        "avgSalary": 60000,
        "avgServiceYears": 3.5
      },
      {
        "departmentId": "dept-uuid-002",
        "departmentName": "業務部",
        "headcount": 30,
        "percentage": 20.0,
        "avgSalary": 55000,
        "avgServiceYears": 4.2
      }
    ],
    "byEmploymentType": {
      "FULL_TIME": 140,
      "CONTRACT": 8,
      "INTERN": 2
    },
    "turnoverRate": {
      "monthly": 1.33,
      "quarterly": 4.0,
      "yearly": 15.0
    },
    "generatedAt": "2025-12-30T08:30:00Z"
  }
}
```

3.3 差勤統計報表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/reports/hr/attendance-summary`
Controller	`HR14HrQryController`
Service	`GetAttendanceSummaryServiceImpl`
權限	`report:hr:read`
版本	v1

用途說明

查詢差勤統計報表，彙整組織或部門的出勤狀況，包含總工時、加班時數、請假時數、異常打卡等統計。

業務邏輯

1. **工時統計**
   - 總工時：所有員工實際出勤時數總和
   - 平均工時：總工時 / 員工人數
2. **加班統計**
   - 平日加班、假日加班分開統計
   - 計算加班費預估
3. **請假統計**
   - 依假別分類統計

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
organizationId	UUID	☐	-	組織 ID	`org-uuid-001`
departmentId	UUID	☐	-	部門 ID	`dept-uuid-001`
month	String	☑	-	統計月份 (YYYY-MM)	`2025-12`

Response

成功回應 (200 OK)

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "month": "2025-12",
    "organizationName": "OO科技股份有限公司",
    "totalEmployees": 150,
    "workingDays": 22,
    "workingHours": {
      "totalHours": 25200,
      "averageHoursPerEmployee": 168,
      "standardHours": 176
    },
    "overtime": {
      "totalOvertimeHours": 1200,
      "weekdayOvertimeHours": 800,
      "weekendOvertimeHours": 400,
      "averageOvertimePerEmployee": 8,
      "estimatedOvertimePay": 360000
    },
    "leave": {
      "totalLeaveHours": 500,
      "byLeaveType": [
        { "leaveType": "ANNUAL", "hours": 300 },
        { "leaveType": "SICK", "hours": 100 },
        { "leaveType": "PERSONAL", "hours": 80 },
        { "leaveType": "OTHER", "hours": 20 }
      ]
    },
    "anomalies": {
      "lateCount": 15,
      "earlyLeaveCount": 8,
      "missingPunchCount": 5,
      "absentCount": 0
    },
    "byDepartment": [
      {
        "departmentName": "研發部",
        "headcount": 50,
        "totalHours": 8400,
        "overtimeHours": 500,
        "leaveHours": 150
      }
    ],
    "generatedAt": "2025-12-30T08:30:00Z"
  }
}
```

3.4 離職率分析

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/reports/hr/turnover`
Controller	`HR14HrQryController`
Service	`GetTurnoverAnalysisServiceImpl`
權限	`report:hr:read`
版本	v1

用途說明

查詢離職率分析報表，提供離職趨勢、離職原因分布、部門離職率比較、年資分布等分析資料。

業務邏輯

1. **離職率計算**
   - 離職率 = 離職人數 / 期初人數 × 100%
2. **離職原因分析**
   - 統計各離職原因佔比
3. **趨勢分析**
   - 提供過去 12 個月的離職率趨勢

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
organizationId	UUID	⬚	-	組織 ID	`org-uuid-001`
year	Integer	⬚	今年	統計年度	`2025`
startMonth	String	⬚	年初	開始月份	`2025-01`
endMonth	String	⬚	當月	結束月份	`2025-12`

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "period": "2025-01 ~ 2025-12",
    "organizationName": "OO科技股份有限公司",
    "summary": {
      "totalTerminations": 20,
      "averageHeadcount": 145,
      "annualTurnoverRate": 13.79,
      "industryBenchmark": 15.0,
      "status": "GOOD"
    },
    "monthlyTrend": [
      { "month": "2025-01", "terminations": 2, "headcount": 140, "rate": 1.43 },
      { "month": "2025-02", "terminations": 1, "headcount": 143, "rate": 0.70 },
      { "month": "2025-03", "terminations": 3, "headcount": 145, "rate": 2.07 }
    ],
    "byReason": [
      { "reason": "PERSONAL", "count": 8, "percentage": 40.0 },
      { "reason": "CAREER_DEVELOPMENT", "count": 5, "percentage": 25.0 },
      { "reason": "COMPENSATION", "count": 4, "percentage": 20.0 },
      { "reason": "RELOCATION", "count": 2, "percentage": 10.0 },
      { "reason": "OTHER", "count": 1, "percentage": 5.0 }
    ],
    "byDepartment": [
      { "departmentName": "業務部", "terminations": 8, "headcount": 30, "rate": 26.67 },
      { "departmentName": "研發部", "terminations": 5, "headcount": 50, "rate": 10.0 }
    ],
    "byServiceYears": [
      { "range": "0-1年", "count": 10, "percentage": 50.0 },
      { "range": "1-3年", "count": 6, "percentage": 30.0 },
      { "range": "3-5年", "count": 3, "percentage": 15.0 },
      { "range": "5年以上", "count": 1, "percentage": 5.0 }
    ],
    "generatedAt": "2025-12-30T08:30:00Z"
  }
}
```

4. 專案管理報表 API

4.1 專案成本分析

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/reports/project/cost-analysis`
Controller	`HR14ProjectQryController`
Service	`GetProjectCostAnalysisServiceImpl`
權限	`report:project:read`
版本	v1

用途說明

查詢專案成本分析報表，提供專案預算使用情況、實際成本、成員成本分布、月度趨勢、獲利率預估等分析。

業務邏輯

1. **成本計算**
   - 實際成本 = Σ(員工工時 × 員工時薪成本)
   - 時薪成本 = (月薪 + 勞健保雇主負擔) / 月工時
2. **預算使用率**
   - 成本使用率 = 實際成本 / 預算金額 × 100%
   - 工時使用率 = 實際工時 / 預算工時 × 100%
3. **獲利率計算**
   - 獲利率 = (合約金額 - 實際成本) / 合約金額 × 100%

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
projectId	UUID	✅	-	專案 ID	`prj-uuid-001`
startMonth	String	⬚	專案開始月	開始月份	`2025-01`
endMonth	String	⬚	當月	結束月份	`2025-12`

Response

成功回應 (200 OK)

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "projectId": "prj-uuid-001",
    "projectCode": "PRJ-2025-001",
    "projectName": "XX銀行核心系統升級案",
    "customerName": "XX銀行",
    "period": "2025-01 ~ 2025-12",
    "budget": {
      "budgetType": "FIXED_PRICE",
      "contractAmount": 10000000,
      "budgetAmount": 7000000,
      "budgetHours": 5000
    },
    "actual": {
      "totalHours": 3500,
      "totalCost": 3500000,
      "costUtilization": 50.0,
      "hourUtilization": 70.0
    },
    "profitAnalysis": {
      "estimatedRevenue": 10000000,
      "estimatedCost": 7000000,
      "estimatedProfit": 3000000,
      "profitMargin": 30.0,
      "status": "ON_TRACK"
    },
    "monthlyTrend": [
      { "month": "2025-01", "hours": 400, "cost": 400000 },
      { "month": "2025-02", "hours": 350, "cost": 350000 },
      { "month": "2025-03", "hours": 420, "cost": 420000 }
    ],
    "memberCosts": [
      {
        "employeeId": "emp-uuid-001",
        "employeeName": "張三",
        "role": "Tech Lead",
        "hours": 500,
        "hourlyRate": 350,
        "cost": 175000,
        "percentage": 5.0
      }
    ],
    "generatedAt": "2025-12-30T08:30:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	RESOURCE_PROJECT_NOT_FOUND	專案不存在	確認專案 ID

4.2 稼動率分析

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/reports/project/utilization-rate`
Controller	`HR14ProjectQryController`
Service	`GetUtilizationRateServiceImpl`
權限	`report:project:read`
版本	v1

用途說明

查詢稼動率（Utilization Rate）分析報表，計算員工的計費工時比例，用於評估人力資源運用效率。

業務邏輯

1. **稼動率計算**
   - 稼動率 = 計費工時 / 總可用工時 × 100%
   - 計費工時 = 外部專案工時（排除內部專案、訓練、行政）
   - 總可用工時 = 工作天數 × 8 × 員工人數
2. **分級標準**
   - 優良：≥ 80%
   - 正常：60% ~ 80%
   - 待改善：< 60%

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
departmentId	UUID	☐	-	部門 ID	`dept-uuid-001`
month	String	✅	-	統計月份	`2025-12`

Response

成功回應 (200 OK)

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "month": "2025-12",
    "departmentName": "研發部",
    "summary": {
      "totalEmployees": 50,
      "workingDays": 22,
      "totalAvailableHours": 8800,
      "billableHours": 7040,
      "nonBillableHours": 1760,
      "utilizationRate": 80.0,
      "status": "EXCELLENT"
    },
    "byEmployee": [
      {
        "employeeId": "emp-uuid-001",
        "employeeName": "張三",
        "availableHours": 176,
        "billableHours": 160,
        "nonBillableHours": 16,
        "utilizationRate": 90.91,
        "status": "EXCELLENT"
      }
    ],
    "byProject": [
      {
        "projectId": "prj-uuid-001",
        "projectName": "XX銀行專案",
        "totalHours": 3500,
        "percentage": 49.72
      }
    ],
    "trend": [
      { "month": "2025-10", "rate": 75.0 },
      { "month": "2025-11", "rate": 78.0 },
      { "month": "2025-12", "rate": 80.0 }
    ],
    "generatedAt": "2025-12-30T08:30:00Z"
  }
}
```

5. 財務報表 API

5.1 人力成本分析

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/reports/finance/labor-cost`
Controller	`HR14FinanceQryController`
Service	`GetLaborCostAnalysisServiceImpl`
權限	`report:finance:read`
版本	v1

用途說明

查詢年度人力成本分析報表，彙整薪資、勞保、健保、勞退等人力成本，並提供月度趨勢分析。

業務邏輯

1. **成本組成**
   - 薪資：底薪 + 津貼 + 加班費 + 獎金
   - 勞保：公司負擔部分
   - 健保：公司負擔部分
   - 勞退：公司提繳部分
2. **人均成本計算**
   - 人均成本 = 總成本 / 平均員工人數

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
organizationId	UUID	⬚	-	組織 ID	`org-uuid-001`
year	Integer	✅	-	統計年度	`2025`

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "year": 2025,
    "organizationName": "OO科技股份有限公司",
    "summary": {
      "totalLaborCost": 72000000,
      "grossWage": 60000000,
      "laborInsurance": 5000000,
      "healthInsurance": 3000000,
      "pension": 3600000,
      "otherBenefits": 400000,
      "averageHeadcount": 145,
      "avgCostPerEmployee": 496552
    },
    "byMonth": [
      {
        "month": "2025-01",
        "headcount": 140,
        "grossWage": 5000000,
        "laborInsurance": 420000,
        "healthInsurance": 250000,
        "pension": 300000,
        "totalCost": 5970000
      }
    ],
    "byCategory": [
      { "category": "薪資", "amount": 60000000, "percentage": 83.33 },
      { "category": "勞保", "amount": 5000000, "percentage": 6.94 },
      { "category": "健保", "amount": 3000000, "percentage": 4.17 },
      { "category": "勞退", "amount": 3600000, "percentage": 5.0 },
      { "category": "其他福利", "amount": 400000, "percentage": 0.56 }
    ],
    "yearOverYear": {
      "previousYear": 65000000,
      "currentYear": 72000000,
      "growthRate": 10.77,
      "growthAmount": 7000000
    },
    "generatedAt": "2025-12-30T08:30:00Z"
  }
}
```

5.2 部門人力成本分析

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/reports/finance/labor-cost-by-department`
Controller	`HR14FinanceQryController`
Service	`GetLaborCostByDepartmentServiceImpl`
權限	`report:finance:read`
版本	v1

用途說明

查詢按部門分類的人力成本分析報表，比較各部門人力成本、人均成本，用於預算規劃與成本控制。

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
organizationId	UUID	⬚	-	組織 ID	`org-uuid-001`
year	Integer	✅	-	統計年度	`2025`

Response

成功回應 (200 OK)

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "year": 2025,
    "organizationName": "OO科技股份有限公司",
    "totalLaborCost": 72000000,
    "departments": [
      {
        "departmentId": "dept-uuid-001",
        "departmentName": "研發部",
        "headcount": 50,
        "totalSalary": 36000000,
        "totalInsurance": 5400000,
        "totalPension": 2160000,
        "totalCost": 43560000,
        "percentage": 60.5,
        "avgCostPerEmployee": 871200
      },
      {
        "departmentId": "dept-uuid-002",
        "departmentName": "業務部",
        "headcount": 30,
        "totalSalary": 18000000,
        "totalInsurance": 2700000,
        "totalPension": 1080000,
        "totalCost": 21780000,
        "percentage": 30.25,
        "avgCostPerEmployee": 726000
      }
    ],
    "monthlyTrend": [
      {
        "month": "2025-01",
        "研發部": 3630000,
        "業務部": 1815000,
        "管理部": 525000
      }
    ],
    "generatedAt": "2025-12-30T08:30:00Z"
  }
}
```

5.3 薪資總表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/reports/finance/payroll-summary`
Controller	`HR14FinanceQryController`
Service	`GetPayrollSummaryServiceImpl`
權限	`report:finance:read`
版本	v1

用途說明

查詢月度薪資總表，彙整當月全體員工薪資發放明細，供財務審核與撥款使用。

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
organizationId	UUID	☐	-	組織 ID	`org-uuid-001`
month	String	✅	-	薪資月份	`2025-12`

Response

成功回應 (200 OK)

```json
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "month": "2025-12",
    "organizationName": "OO科技股份有限公司",
    "payrollRunId": "payroll-uuid-001",
    "status": "APPROVED",
    "summary": {
      "totalEmployees": 150,
      "totalGrossPay": 6500000,
      "totalDeductions": 850000,
      "totalNetPay": 5650000,
      "totalEmployerCost": 980000
    },
    "breakdown": {
      "earnings": {
        "baseSalary": 5800000,
        "allowances": 400000,
        "overtimePay": 200000,
        "bonus": 100000
      },
      "deductions": {
        "laborInsurance": 300000,
        "healthInsurance": 180000,
        "pension": 260000,
        "incomeTax": 110000
      },
      "employerContributions": {
        "laborInsurance": 420000,
        "healthInsurance": 250000,
        "pension": 310000
      }
    },
    "byDepartment": [
      {
        "departmentName": "研發部",
        "employeeCount": 50,
        "grossPay": 3000000,
        "netPay": 2610000
      }
    ],
    "generatedAt": "2025-12-30T08:30:00Z"
  }
}
```

6. 儀表板 API

6.1 建立儀表板

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/dashboards`
Controller	`HR14DashboardCmdController`
Service	`CreateDashboardServiceImpl`
權限	`dashboard:create`
版本	v1

用途說明

建立客製化儀表板，使用者可自訂 Widget 配置，包含 KPI 卡片、折線圖、圓餅圖、表格等元件。

業務邏輯

1. **驗證 Widget 配置**
    - 檢查 widgetType 有效性
    - 檢查 dataSource 有效性
    - 檢查 position 不重疊
2. **建立儀表板**
    - 產生 UUID
    - 設定擁有者為當前使用者
    - 儲存 Widget 配置（JSONB）

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`application/json`

Request Body

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
dashboardName	String	✅	1~100 字元	儀表板名稱	`"高階主管儀表板"`
description	String	⬚	最長 500 字元	說明	`"CEO每日查看"`
isPublic	Boolean	⬚	-	是否公開（預設 false）	`false`
widgets	Widget[]	✅	至少 1 個	Widget 配置	`[...]`

Widget 物件結構

欄位	類型	必填	說明	範例
widgetType	Enum	✅	Widget 類型	`"KPI_CARD"`
title	String	✅	標題	`"在職人數"`
dataSource	String	✅	資料來源	`"employee_count"`
position	Position	✅	位置配置	`{"x":0,"y":0,"w":3,"h":2}`
refreshInterval	Integer	⬚	刷新間隔（秒）	`3600`
style	Object	⬚	樣式配置	`{"icon":"users"}`
chartConfig	Object	⬚	圖表配置	`{"xAxis":"month"}`

widgetType 列舉值

值	說明
`KPI_CARD`	KPI 指標卡片
`LINE_CHART`	折線圖
`BAR_CHART`	長條圖
`PIE_CHART`	圓餅圖
`TABLE`	表格
`GAUGE`	儀表板

dataSource 可用值

值	說明
`employee_count`	在職人數
`monthly_turnover_rate`	月離職率
`monthly_labor_cost`	月度人力成本
`headcount_by_department`	部門人數分布
`top_projects_by_cost`	專案成本 TOP N
`utilization_rate`	稼動率
`attendance_summary`	差勤摘要

範例：

```
{
  "dashboardName": "高階主管儀表板",
  "description": "CEO每日經營數據",
  "isPublic": false,
  "widgets": [
    {
      "widgetType": "KPI_CARD",
      "title": "在職人數",
      "dataSource": "employee_count",
      "position": {"x": 0, "y": 0, "w": 3, "h": 2},
      "refreshInterval": 3600,
      "style": {"icon": "users", "color": "#0078D7"}
    },
    {
      "widgetType": "LINE_CHART",
      "title": "月度人力成本趨勢",
      "dataSource": "monthly_labor_cost",
      "position": {"x": 3, "y": 0, "w": 9, "h": 4},
      "refreshInterval": 86400,
      "chartConfig": {
        "xAxis": "month",
        "yAxis": "cost",
        "period": "last_12_months"
      }
    }
  ]
}
```

Response

成功回應 (201 Created)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "儀表板建立成功",
  "data": {
    "dashboardId": "dashboard-uuid-001",
    "dashboardName": "高階主管儀表板",
    "widgetCount": 2,
    "createdAt": "2025-12-30T10:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
400	VALIDATION_INVALID_WIDGET_TYPE	無效的 Widget 類型	使用有效的 widgetType
400	VALIDATION_INVALID_DATA_SOURCE	無效的資料來源	使用有效的 dataSource
400	VALIDATION_WIDGET_POSITION_OVERLAP	Widget 位置重疊	調整 position 配置

6.2 儀表板列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/dashboards`
Controller	`HR14DashboardQryController`
Service	`GetDashboardListServiceImpl`
權限	`dashboard:read`
版本	v1

用途說明

查詢使用者可存取的儀表板列表，包含自己建立的及公開的儀表板。

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Query Parameters

參數名	類型	必填	預設值	說明	範例
includePublic	Boolean	☐	true	是否包含公開儀表板	`true`

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "dashboards": [
      {
        "dashboardId": "dashboard-uuid-001",
        "dashboardName": "高階主管儀表板",
        "description": "CEO每日經營數據",
        "isPublic": false,
        "isDefault": true,
        "widgetCount": 5,
        "ownerName": "系統管理員",
        "createdAt": "2025-01-15T10:00:00Z",
        "updatedAt": "2025-12-30T08:00:00Z"
      },
      {
        "dashboardId": "dashboard-uuid-002",
        "dashboardName": "HR營運儀表板",
        "description": "人資部門使用",
        "isPublic": true,
        "isDefault": false,
        "widgetCount": 8,
        "ownerName": "HR主管",
        "createdAt": "2025-03-01T10:00:00Z",
        "updatedAt": "2025-12-28T14:30:00Z"
      }
    ]
  }
}
```

6.3 儀表板詳情

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/dashboards/{id}`
Controller	`HR14DashboardQryController`
Service	`GetDashboardDetailServiceImpl`
權限	`dashboard:read`
版本	v1

用途說明

查詢儀表板詳情，包含完整 Widget 配置及即時資料。系統會依據各 Widget 的 dataSource 查詢對應資料並返回。

業務邏輯

1. **權限檢查**
   - 確認使用者為擁有者或儀表板為公開
2. **查詢 Widget 資料**
   - 依據各 Widget 的 dataSource 查詢對應 API
   - 優先從 Redis 快取讀取
   - 若快取過期則重新查詢並更新快取

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	儀表板 ID	`dashboard-uuid-001`

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "查詢成功",
  "data": {
    "dashboardId": "dashboard-uuid-001",
    "dashboardName": "高階主管儀表板",
    "description": "CEO每日經營數據",
    "layout": {
      "columns": 12,
      "rowHeight": 60
    },
    "widgets": [
      {
        "widgetId": "w1",
        "widgetType": "KPI_CARD",
        "title": "在職人數",
        "dataSource": "employee_count",
        "position": {"x": 0, "y": 0, "w": 3, "h": 2},
        "data": {
          "value": 150,
          "previousValue": 145,
          "change": 5,
          "changePercent": 3.45,
          "trend": "UP"
        },
        "lastRefreshed": "2025-12-30T08:00:00Z"
      },
      {
        "widgetId": "w2",
        "widgetType": "KPI_CARD",
        "title": "月離職率",
        "dataSource": "monthly_turnover_rate",
        "position": {"x": 3, "y": 0, "w": 3, "h": 2},
        "data": {
          "value": 1.33,
          "unit": "%",
          "threshold": {"warning": 2.0, "danger": 5.0},
          "status": "NORMAL"
        },
        "lastRefreshed": "2025-12-30T08:00:00Z"
      },
      {
        "widgetId": "w3",
        "widgetType": "LINE_CHART",
        "title": "月度人力成本趨勢",
        "dataSource": "monthly_labor_cost",
        "position": {"x": 0, "y": 2, "w": 6, "h": 4},
        "data": {
          "series": [
            {"month": "2025-01", "value": 5970000},
            {"month": "2025-02", "value": 6020000},
```

```
            {"month": "2025-03", "value": 6100000}
          ],
          "unit": "元"
        },
        "lastRefreshed": "2025-12-30T00:00:00Z"
      }
    ],
    "generatedAt": "2025-12-30T08:30:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
403	AUTHZ_ACCESS_DENIED	無權存取此儀表板	聯繫儀表板擁有者
404	RESOURCE_DASHBOARD_NOT_FOUND	儀表板不存在	確認儀表板 ID

6.4 更新 Widget 配置

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/dashboards/{id}/widgets`
Controller	`HR14DashboardCmdController`
Service	`UpdateDashboardWidgetsServiceImpl`
權限	`dashboard:update`
版本	v1

用途說明

更新儀表板的 Widget 配置，支援新增、修改、刪除、調整位置等操作。

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`application/json`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	儀表板 ID	`dashboard-uuid-001`

Request Body

欄位	類型	必填	說明
widgets	Widget[]	✅	完整的 Widget 配置（會取代現有配置）

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "Widget 配置更新成功",
  "data": {
    "dashboardId": "dashboard-uuid-001",
    "widgetCount": 5,
    "updatedAt": "2025-12-30T10:30:00Z"
  }
}
```

6.5 刪除儀表板

基本資訊

項目	內容
端點	`DELETE /api/v1/dashboards/{id}`
Controller	`HR14DashboardCmdController`
Service	`DeleteDashboardServiceImpl`
權限	`dashboard:delete`
版本	v1

用途說明

刪除儀表板。僅儀表板擁有者可刪除，預設儀表板不可刪除。

業務邏輯

1. **權限檢查**
    - 確認使用者為儀表板擁有者
2. **刪除限制**
    - isDefault = true 的儀表板不可刪除

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	儀表板 ID	`dashboard-uuid-001`

Response

成功回應 (200 OK)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "儀表板刪除成功",
  "data": {
    "dashboardId": "dashboard-uuid-001",
    "deletedAt": "2025-12-30T11:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
403	AUTHZ_NOT_OWNER	非儀表板擁有者	僅擁有者可刪除
404	RESOURCE_DASHBOARD_NOT_FOUND	儀表板不存在	確認儀表板 ID
422	BUSINESS_CANNOT_DELETE_DEFAULT	預設儀表板不可刪除	-

7. 報表匯出 API

7.1 匯出 Excel

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/reports/export/excel`
Controller	`HR14ExportCmdController`
Service	`ExportExcelServiceImpl`
權限	`report:export`
版本	v1

用途說明

將報表資料匯出為 Excel 格式。匯出為非同步作業，系統會產生檔案後提供下載連結。

業務邏輯

1. **查詢報表資料**
    - 依據 reportType 和 filters 查詢對應資料

2. **產生 Excel**
   - 使用 Apache POI 產生 .xlsx 檔案
   - 自動套用格式（日期、金額、百分比）
3. **儲存檔案**
   - 儲存至暫存目錄
   - 設定過期時間（預設 24 小時）
4. **返回下載資訊**
   - 返回下載 URL 和過期時間

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`application/json`

Request Body

欄位	類型	必填	驗證規則	說明	範例
reportType	Enum	✅	有效的報表類型	報表類型	`"EMPLOYEE_ROSTER"`
filters	Object	⬚	-	篩選條件	`{"status":"ACTIVE"}`
columns	String[]	⬚	-	指定匯出欄位	`["employeeNumber","fullName"]`
fileName	String	⬚	最長 100 字元	自訂檔名	`"員工花名冊"`

reportType 列舉值

值	說明
`EMPLOYEE_ROSTER`	員工花名冊
`HEADCOUNT`	人力盤點報表
`ATTENDANCE_SUMMARY`	差勤統計報表
`TURNOVER_ANALYSIS`	離職率分析
`PROJECT_COST`	專案成本分析
`UTILIZATION_RATE`	稼動率分析
`LABOR_COST`	人力成本分析
`PAYROLL_SUMMARY`	薪資總表

範例：

```
{
  "reportType": "EMPLOYEE_ROSTER",
  "filters": {
    "organizationId": "org-uuid-001",
    "status": "ACTIVE"
  },
  "columns": ["employeeNumber", "fullName", "departmentName", "jobTitle", "hireDate"],
  "fileName": "在職員工花名冊_202512"
}
```

Response

成功回應 (202 Accepted)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "匯出作業已排程",
  "data": {
    "exportId": "export-uuid-001",
    "status": "PROCESSING",
    "estimatedTime": 30,
    "checkStatusUrl": "/api/v1/reports/export/export-uuid-001/status"
  }
}
```

完成後回應

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "匯出完成",
  "data": {
    "exportId": "export-uuid-001",
    "status": "COMPLETED",
    "fileName": "在職員工花名冊_202512.xlsx",
    "fileSize": 102400,
    "downloadUrl": "/api/v1/reports/export/export-uuid-001/download",
    "expiresAt": "2025-12-31T10:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
400	VALIDATION_INVALID_REPORT_TYPE	無效的報表類型	使用有效的 reportType
400	VALIDATION_INVALID_FILTERS	無效的篩選條件	檢查 filters 參數
422	BUSINESS_DATA_TOO_LARGE	資料量過大	縮小篩選範圍

7.2 匯出 PDF

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/reports/export/pdf`
Controller	`HR14ExportCmdController`
Service	`ExportPdfServiceImpl`
權限	`report:export`
版本	v1

用途說明

將報表資料匯出為 PDF 格式，適用於列印或正式文件用途。

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`application/json`

Request Body

欄位	類型	必填	說明	範例
reportType	Enum	✅	報表類型	`"PAYROLL_SUMMARY"`
filters	Object	☐	篩選條件	`{"month":"2025-12"}`
orientation	Enum	☐	紙張方向（預設 PORTRAIT）	`"LANDSCAPE"`
includeChart	Boolean	☐	是否包含圖表（預設 true）	`true`

Response

成功回應 (202 Accepted)

與 Excel 匯出相同格式。

7.3 政府申報格式匯出

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/reports/export/government`
Controller	`HR14ExportCmdController`
Service	`ExportGovernmentFormatServiceImpl`
權限	`report:export:government`
版本	v1

用途說明

匯出符合政府機關要求的申報格式檔案，如勞動部加保申報、健保署投保申報等。

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`
Content-Type	✅	`application/json`

Request Body

欄位	類型	必填	說明	範例
formatType	Enum	✅	申報格式類型	`"LABOR_BUREAU_ENROLLMENT"`
month	String	✅	申報月份	`"2025-12"`
organizationId	UUID	⬚	組織 ID	`"org-uuid-001"`

formatType 列舉值

值	說明	格式
`LABOR_BUREAU_ENROLLMENT`	勞保加退保申報	CSV
`HEALTH_INSURANCE_ENROLLMENT`	健保加退保申報	CSV
`PENSION_CONTRIBUTION`	勞退提繳申報	CSV
`TAX_WITHHOLDING`	扣繳憑單申報	XML

Response

成功回應 (202 Accepted)

```
{
  "code": "SUCCESS",
  "message": "匯出作業已排程",
  "data": {
    "exportId": "export-uuid-002",
    "formatType": "LABOR_BUREAU_ENROLLMENT",
    "status": "PROCESSING"
  }
}
```

7.4 下載匯出檔案

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/reports/export/{id}/download`
Controller	`HR14ExportQryController`
Service	`DownloadExportFileServiceImpl`
權限	`report:export`
版本	v1

用途說明

下載已產生的匯出檔案。

Request

Headers

名稱	必填	說明
Authorization	✅	`Bearer {accessToken}`

Path Parameters

參數名	類型	必填	說明	範例
id	UUID	✅	匯出作業 ID	`export-uuid-001`

Response

成功回應 (200 OK)

```
Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Content-Disposition: attachment; filename="員工花名冊_202512.xlsx"

(Binary file stream)
```

錯誤碼

HTTP	錯誤碼	說明	處理建議
404	RESOURCE_EXPORT_NOT_FOUND	匯出作業不存在	確認 exportId
410	RESOURCE_EXPORT_EXPIRED	匯出檔案已過期	重新匯出
422	BUSINESS_EXPORT_NOT_READY	匯出尚未完成	稍後再試

8. 錯誤碼定義

8.1 驗證錯誤 (4xx)

HTTP	錯誤碼	說明
400	VALIDATION_INVALID_DATE_RANGE	日期區間無效
400	VALIDATION_INVALID_REPORT_TYPE	無效的報表類型
400	VALIDATION_INVALID_FILTERS	無效的篩選條件
400	VALIDATION_INVALID_WIDGET_TYPE	無效的 Widget 類型
400	VALIDATION_INVALID_DATA_SOURCE	無效的資料來源
400	VALIDATION_WIDGET_POSITION_OVERLAP	Widget 位置重疊

8.2 授權錯誤 (4xx)

HTTP	錯誤碼	說明
401	AUTH_TOKEN_INVALID	Token 無效
403	AUTHZ_PERMISSION_DENIED	無報表查詢權限
403	AUTHZ_ACCESS_DENIED	無權存取此儀表板
403	AUTHZ_NOT_OWNER	非儀表板擁有者

8.3 資源錯誤 (4xx)

HTTP	錯誤碼	說明
404	RESOURCE_PROJECT_NOT_FOUND	專案不存在
404	RESOURCE_DASHBOARD_NOT_FOUND	儀表板不存在
404	RESOURCE_EXPORT_NOT_FOUND	匯出作業不存在
410	RESOURCE_EXPORT_EXPIRED	匯出檔案已過期

8.4 業務錯誤 (4xx)

HTTP	錯誤碼	說明
422	BUSINESS_DATA_TOO_LARGE	資料量過大
422	BUSINESS_EXPORT_NOT_READY	匯出尚未完成
422	BUSINESS_CANNOT_DELETE_DEFAULT	預設儀表板不可刪除

8.5 系統錯誤 (5xx)

HTTP	錯誤碼	說明
500	SYSTEM_REPORT_GENERATION_ERROR	報表產生失敗
500	SYSTEM_EXPORT_ERROR	匯出處理失敗
500	SYSTEM_READMODEL_ERROR	讀模型查詢失敗

9. 領域事件

9.1 事件訂閱（來源事件）

報表服務訂閱其他服務的領域事件，用於更新讀模型（ReadModel）：

來源事件	來源服務	更新 ReadModel
EmployeeCreatedEvent	Organization	employee_report_view
EmployeeTerminatedEvent	Organization	employee_report_view, monthly_hr_stats
TimesheetApprovedEvent	Timesheet	project_cost_snapshots
PayrollRunCompletedEvent	Payroll	monthly_hr_stats
AttendanceRecordCreatedEvent	Attendance	monthly_hr_stats

9.2 發布事件

事件名稱	Topic	觸發時機	說明
ReportExportedEvent	`report.exported`	報表匯出完成	通知使用者下載
DashboardCreatedEvent	`report.dashboard.created`	儀表板建立	-
ReadModelRefreshedEvent	`report.readmodel.refreshed`	讀模型刷新完成	內部使用

9.3 事件 Payload 範例

ReportExportedEvent

```
{
  "eventId": "evt-rpt-001",
  "eventType": "ReportExportedEvent",
  "occurredAt": "2025-12-30T10:30:00Z",
  "aggregateId": "export-uuid-001",
  "aggregateType": "ReportExport",
  "payload": {
    "exportId": "export-uuid-001",
    "reportType": "EMPLOYEE_ROSTER",
    "format": "EXCEL",
    "requestedBy": "user-uuid-001",
    "fileName": "員工花名冊_202512.xlsx",
    "fileSize": 102400,
    "downloadUrl": "/api/v1/reports/export/export-uuid-001/download",
    "expiresAt": "2025-12-31T10:00:00Z"
  }
}
```

附錄 A：關鍵指標計算公式

指標	計算公式	說明
離職率	離職人數 / 期初人數 × 100%	衡量人員流動
稼動率	計費工時 / 總可用工時 × 100%	衡量人力運用效率
專案獲利率	(合約金額 - 實際成本) / 合約金額 × 100%	衡量專案獲利能力
人均成本	總人力成本 / 員工人數	衡量人力成本效率
預算使用率	實際支出 / 預算金額 × 100%	衡量預算控制

附錄 B：ReadModel 刷新排程

Job 名稱	執行頻率	更新目標
RefreshEmployeeViewJob	每小時	employee_report_view
CalculateProjectCostJob	每日 00:30	project_cost_snapshots
CalculateMonthlyStatsJob	每月 1 日 02:00	monthly_hr_stats
RefreshUtilizationRateJob	每日 01:00	utilization_snapshots

文件建立日期: 2025-12-30 **版本:** 1.0